

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000312 - Métodos Matemáticos

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000312 - Métodos Matemáticos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Del Carmen Sanchez Avila (Coordinador/a)	A 305	carmen.sanchez.avila@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se publicará en el moodle de la asignatura

Maria Isabel De Corcuera Labrado	A 309	mariaisabel.decorcuera@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se publicará en el moodle de la asignatura
-------------------------------------	-------	-------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ampliación De Cálculo
- Álgebra
- Cálculo

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Haber cursado el Primer Curso del Grado en Ingeniería Biomédica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE01 - Saber resolver problemas de ingeniería utilizando cálculo diferencial, las ecuaciones diferenciales, el cálculo integral, el álgebra lineal y la geometría. Aplicación al plano complejo y métodos de transformación.

CG07 - Ser capaz de utilizar el método científico.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA272 - Conocer la teoría de Cauchy sobre integrales complejas y adquirir habilidad para su resolución

RA269 - Habilidades para transformar supuestos prácticos experimentales en problemas matemáticos resolubles

RA271 - Conocer y aplicar las propiedades fundamentales de las funciones de variable compleja y habilidad para manejarlas correctamente

RA273 - Conocer las propiedades fundamentales de las series complejas y saber manejarlas adecuadamente

RA131 - Reconocer la importancia del razonamiento abstracto y la necesidad de trasladar los problemas de ingeniería a formulaciones matemáticas.

RA274 - Conocer las principales propiedades de la transformada de Laplace y adquirir habilidad para aplicarlas en problemas de ingeniería

RA276 - Formular problemas de ingeniería mediante modelos de ecuaciones diferenciales o en derivadas parciales y saber obtener su solución

RA270 - Ser capaz de formalizar y analizar matemáticamente problemas científico-técnicos relacionados con el análisis complejo y las ecuaciones diferenciales

RA275 - Conocer y saber aplicar la teoría de residuos complejos

RA268 - Habilidad para manejar correctamente los números complejos

RA82 - Resolución de problemas de álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos

RA4 - Capacidad de emplear con rigor el lenguaje matemático.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura está dividida en dos partes diferenciadas: análisis complejo y ecuaciones en derivadas parciales. En la primera parte de la asignatura se estudian y analizan los principales conceptos y propiedades de las funciones de una variable compleja, incidiendo en la adquisición de habilidades que permitan manejar adecuadamente los números y las funciones complejas más importantes en Ingeniería Biomédica. La segunda parte de la asignatura está dedicada al estudio de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con lo que, partiendo de las ecuaciones diferenciales ordinarias que el alumno ya ha estudiado en primer curso, nos centraremos en aquellas que usualmente aparecen en el modelado de problemas relacionados con la Ingeniería Biomédica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Variable compleja

1.1. Funciones de variable compleja

1.1.1. Números complejos

1.1.2. Elementos de funciones de variable compleja

1.1.3. Funciones holomorfas

1.1.4. Funciones armónicas

1.2. Integración compleja

1.2.1. Integración de funciones complejas continuas

1.2.2. Integración de funciones holomorfas

1.3. Series complejas

1.3.1. Series de Taylor

1.3.2. Series de Laurent

1.4. Residuos de funciones complejas

1.4.1. Teorema de los residuos

1.4.2. Cálculo de residuos

1.5. Transformada de Laplace

1.5.1. Definiciones y convergencia

1.5.2. Propiedades de la transformada de Laplace

1.5.3. Transformada de Laplace inversa

1.5.4. Algunas aplicaciones de la transformada de Laplace

2. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

2.1. Análisis de Fourier

2.1.1. Desarrollos ortogonales y bases

2.1.2. Series de Fourier

2.2. Ecuaciones en derivadas parciales

2.2.1. Ecuaciones en derivadas parciales lineales de segundo orden

2.2.1.1. Ecuaciones hiperbólicas

2.2.1.2. Ecuaciones parabólicas

2.2.1.3. Ecuaciones elípticas

2.2.2. Problemas con condiciones iniciales y/o de contorno

2.2.2.1. Problemas de contorno de Sturm-Liouville

2.2.2.2. Método de Fourier o de separación de variables

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1: Funciones de variable compleja. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1: Funciones de variable compleja. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 1.1: Funciones de variable compleja. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1: Funciones de variable compleja. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1.1: Funciones de variable compleja. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.1: Funciones de variable compleja. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 1.1: Funciones de variable compleja. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1.2: Integración compleja. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 1.2: Integración compleja. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1.3: Series complejas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Tema 1.3: Series complejas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.3: Series complejas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 1.4: Residuos de funciones complejas. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.4: Residuos de funciones complejas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 1.5: Transformada de Laplace. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1.5: Transformada de Laplace. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 1.5: Transformada de Laplace Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.1: Análisis de Fourier Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 2.1: Análisis de Fourier Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.2.: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primera Prueba Parcial sobre los apartados 1.1 al 1.4 (inclusive). La fecha exacta está condicionada a la planificación docente de la Subdirección-Jefatura de Estudios. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primera Prueba Parcial sobre los apartados 1.1 al 1.4 (inclusive). La fecha exacta está condicionada a la planificación docente de la Subdirección-Jefatura de Estudios EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Tema 2.2: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.2: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

12	Tema 2.2.: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.2.: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 2.2.: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.2.: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 2.2.: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.2.: Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15				
16				
17				Segunda Prueba Parcial sobre los apartados 1.5 al 2.2 (inclusive) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Primera Prueba Parcial sobre los apartados 1.1 al 1.4 (inclusive). La fecha exacta está condicionada a la planificación docente de la Subdirección-Jefatura de Estudios	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CG07 CG09 CG11 CE01
17	Segunda Prueba Parcial sobre los apartados 1.5 al 2.2 (inclusive)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CG07 CG09 CG11 CE01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	100%	5 / 10	CG07 CG09 CG11 CE01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Final Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	100%	5 / 10	CG07 CG09 CG11 CE01

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se superará al obtener 5 o más puntos de los 10 posibles en la modalidad de evaluación que el alumno decida.

En la **convocatoria ordinaria** los alumnos serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva, pudiendo renunciar a esta modalidad sin más que presentarse a la prueba de evaluación global (o Prueba Final). La calificación de la asignatura mediante evaluación progresiva se llevará a cabo de la siguiente forma:

- Primera Prueba Parcial (50%)
- Segunda Prueba Parcial (50%)

Las pruebas parciales serán comunes a todos los alumnos que sigan la modalidad de evaluación progresiva. Serán pruebas presenciales y escritas y consistirán en la resolución y desarrollo de ejercicios teórico-prácticos. En caso de no seguir el procedimiento de evaluación progresiva, la calificación será la correspondiente a la obtenida en la Prueba Final, que será única, presencial y escrita, y comprenderá la totalidad de la asignatura. Esta prueba se realizará el día señalado por la Subdirección-Jefatura de Estudios de la ETSI de Telecomunicación y consistirá en la resolución y desarrollo de ejercicios teórico-prácticos. La Prueba Final evaluará las mismas competencias que el conjunto de pruebas que componen la evaluación progresiva.

A la Prueba Final podrán presentarse los alumnos que lo deseen, también los alumnos que en un principio hayan seguido la evaluación progresiva, pero esto supondrá la renuncia a la calificación obtenida en la Primera Prueba Parcial en caso de que la hubieran realizado.

La evaluación en la **convocatoria extraordinaria** se realizará mediante un único examen (Prueba Final Extraordinaria) que comprenderá la totalidad del temario de la asignatura. Será un examen presencial y escrito que será calificado sobre 10 puntos, constará de ejercicios similares a los propuestos en el proceso de evaluación ordinaria de la asignatura y se celebrará en la fecha que apruebe la Junta de Escuela de la ETSI Telecomunicación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura	Recursos web	Toda la información de la asignatura se gestionará mediante el recurso Moodle de la asignatura en Politécnica Virtual
C. Sánchez, Variable compleja y transformada de Laplace, Fundetel, Madrid, 2017.	Bibliografía	Recurso bibliográfico para el Tema 1 de la asignatura
J.W. Brown, R.V. Churchill, Variable compleja y aplicaciones, McGraw-Hill, Madrid, 2008.	Bibliografía	Recurso bibliográfico para el Tema 1 de la asignatura
Angulo Ibañez, J.C., Variable compleja: Resolución de problemas y aplicaciones, Paraninfo, 2012.	Bibliografía	Recurso didáctico para el Tema 1 de la asignatura
A. Cañada, Series de Fourier y Aplicaciones, Pirámide, 2002.	Bibliografía	Recurso bibliográfico para el Tema 2.1 de la asignatura.
W.E. Boyce, R.C. DiPrima, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores de la frontera, Limusa Noriega Editores, México, 2010.	Bibliografía	Recurso bibliográfico para el Tema 2 de la asignatura
R. K. Nagle, E. B. Saff, A.D. Snider, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera, Pearson Education, 2001.	Bibliografía	Recurso bibliográfico para el Tema 2 de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS4: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".